网络首发时间：2025-06-12 10:48:23　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/44.1030.C.20250611.1838.006

第 42 卷 第 3 期　深圳大学学报(人文社会科学版)　Vol.42 No.3
2025 年 5 月　Journal of Shenzhen University (Humanities & Social Sciences)　May. 2025

低空经济、新质生产力与现代化产业体系建设

李学彦，李　鑫

(黑龙江大学经济与工商管理学院，黑龙江　哈尔滨　150080)

摘　要：低空经济能够持续深化低空技术在各行各业的应用程度，已成为传统产业转型升级、新兴产业发展壮大的强劲动能，对于构建现代化产业体系具有重要现实意义。选取中国 30 个省级行政单位面板数据，以 2008-2023 年为研究周期，定量考察低空经济对现代化产业体系建设的作用效果，研究发现：低空经济能够显著赋能现代化产业体系建设。低空经济能够催生新业态新模式，创造大量高质量就业岗位，为新质生产力发展提供广阔平台，促进传统产业转型升级、不断培育壮大战略性新兴产业与未来产业，继而赋能现代化产业体系建设。东部地区在人才储备、低空经济技术研发等方面均处于领先地位，有助于充分发挥低空经济对现代化产业体系建设的赋能效应；自“十三五”规划实施以来，政策环境优化、技术不断进步、市场需求增长等均有助于促进低空经济高质量发展，故而在 2017-2023 年低空经济对现代化产业体系建设的促进作用更强。低空经济对现代化产业体系建设的驱动作用存在正向空间溢出效应。基于此，国家应积极培育低空经济发展新增长极、激活新质生产力发展动力源、打造现代化产业体系差异化发展带，加快推进现代化产业体系建设。

关键词：低空经济；现代化产业体系建设；新质生产力；产业结构升级；差异化发展带

中图分类号：F 562；F 426.5；F 124　**文献标识码**：A　**文章编号**：1000-260X(2025)03-0016-11

一、引　言

随着经济全球化的深入发展，不同国家和地区已将推进产业结构优化升级、抢占产业发展制高点作为增强核心竞争力的战略着力点。2022 年 10 月，党的二十大报告着重强调了“建设现代化产业体系”，为推进现代化产业体系建设绘就壮美画卷。现代化产业体系是指以实体经济为基础，以科技创新、现代金融和人力资源等要素为核心驱动力，具有协同性、先进性、绿色性、安全性的有机整体[1]，具体表现为传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业布局完整、具有较强国际竞争力的全新产业体系[2]。面对新形势新任务新要求，只有紧紧抓住第四次科技革命浪潮下国际国内产业发展的新机遇、牢牢把握经济转型和产业发展规律，才能促进基础研究、应用研究与产业化高效衔接，加快传统产业智能化、绿色化改造，培育战略性新兴产业和未来产业。根植于此，我们必须加快构建以创新性高、附加值高、资源消耗低、环境污染少为特征的新型工业、现代农业、现代服务业交叉融合发展的现代化产业体系，最终实现“质量+效率+动力”三重变革，在未来竞争和发展中赢得主动权，为实现高质量发展培育强劲动能。

2021 年 2 月，中共中央、国务院印发《国家综

收稿日期：2025-03-10

基金项目：国家社会科学基金一般项目“数据要素化对分配结构的冲击及调控策略研究”(23BJY016)

作者简介：李学彦，经济学博士，黑龙江大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，主要从事金融理论与实践、产业经济研究；李鑫(通讯作者)，黑龙江大学经济与工商管理学院博士研究生，主要从事金融理论与实践、产业经济研究。

合立体交通网规划纲要》首次提到低空经济,并强调“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”,为低空经济发展提供强大政策指引。低空经济是指以低空空域为依托,由民用有人或无人驾驶航空器低空飞行(飞行高度小于 3000 米)活动衍生出的经济形态[3]。作为战略性新兴产业的重要领域之一,低空经济具有链条长、辐射面广、带动性强等特点,能够与更多经济社会活动相融合,形成一种综合经济形态。当前,抢抓低空经济战略制高点,是驱动新质生产力发展、重塑产业格局的关键突破口。工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023 年中国低空经济规模为 5059.5 亿元,增速为 33.8%,且 2024 年被称为“低空经济元年”。2024 年 3 月,政府工作报告提出“大力推进现代化产业体系建设”的工作任务,强调“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,进一步凸显低空经济在现代化产业体系建设、推动国家经济发展中的重要地位。低空经济是数字经济时代衍生出的全新经济形态,不仅能够促进航空新材料、通航整机、临空经济、低空运营等产业链的形成与发展,亦可驱动传统产业技术创新与应用拓展,为现代化产业体系建设注入强大源动力。不仅如此,低空经济快速发展有助于促进无人机、人工智能、通信导航等技术与各行各业深度融合,提升尖端科技研发、应用水平,促进传统生产工具新质化发展,为新质生产力形成提供强大支撑。作为创新起主导作用的生产力,新质生产力能够推动产业创新、加快科技成果转化,继而改造提升传统优势产业、培育壮大战略性新兴产业、超前布局未来产业,从而驱动现代化产业体系建设。对此,本文将研究时段设置为 2008—2023 年,选取中国省级面板数据,实证分析低空经济对现代化产业体系建设的影响,同时探讨新质生产力在其中的作用机制,希冀为加速推进现代化产业体系建设提供有益参考。

二、文献综述

现代化产业体系的提出,旨在通过技术创新和产业创新,实现生产要素配置效率的提升,推动产业发展模式的创新和经济增长动力的根本性变革[4]。建设现代化产业体系不仅是推动高质量发展的必然要求[5],还是赢得大国竞争主动的迫切需要,更是全面建设社会主义现代化国家的重大举措[6]。随着新一轮科技革命与产业变革持续演进,学界对于低空经济、现代化产业体系和新质生产力展开了广泛讨论和研究。当前,现有文献主要围绕低空经济与产业结构升级的关系、低空经济与新质生产力的关系、新质生产力与现代化产业体系建设的关系展开研究。

从“低空经济与产业结构升级的关系”这一角度梳理发现,作为一种全新的经济形态,低空经济具有巨大的市场潜力和发展前景,有助于打造低空飞行、低空制造、低空保障和综合服务的超万亿级全新产业链,推动产业转型升级和创新发展[7]。并且,低空经济的兴起能够提升人才、资金等资源配置效率,不断培育壮大战略性新兴产业和未来产业,打造高端产业集群,为产业结构转型升级提供强大动能[8]。就低空经济与新质生产力的关系来看,低空经济能够衍生出低空空域管理与服务、新型航空器研发工程师、无人机制造等大量新型高端岗位[9],促使相关领域高端人才大量涌现,为新质生产力发展筑牢人才基石。不仅如此,低空经济技术持续发展能够提高航空器设计、导航等技术的研发应用水平,提升低空产业迭代速率,从而强化航空器的性能和安全性,驱使新能源、智能制造等高端产业快速发展,为新质生产力发展蓄势赋能。从“新质生产力与现代化产业体系建设的关系”这一角度梳理发现,新质生产力能够将现代尖端科技与传统实体经济深度融合,培育产业新业态和新模式,不断壮大战略性新兴产业和未来产业,重塑现代化产业体系建设新动能[10]。同时,新质生产力能够优化新型生产要素与传统生产要素既有组合,优化升级生产、分配、流通等各个环节的资源分配,提升资源要素配置效率,为现代化产业体系建设筑牢要素动能[11]。不仅如此,以科技创新为主导的新质生产力能够促进生物制造技术、新能源技术等颠覆性科技创新应用,实现高水平科技自立自强,推动产业技术基础根本性变革,推动产业生产经营全流程高效化、智能化转型,赋能现代化产业体系建设[12]。此外,谢国

根等学者从实证角度研究发现,新质生产力能够显著驱动现代化产业体系建设,且这一驱动效应具有非线性递增特征[13]。

现有文献已针对低空经济与产业结构升级的逻辑关系展开研究,同时部分学者分析了低空经济与新质生产力的关系、新质生产力与现代化产业体系建设的逻辑关系,为本文进行后续研究奠定扎实基础。然而,现有文献存在如下不足:一是与低空经济水平测度方式有关的文章较少;二是当前学界并未直接针对低空经济对现代化产业体系建设的影响展开细致分析。对比而言,本研究具有如下学术增量:其一,从政府、市场和产业层面入手,构建低空经济评价指标体系,并借助熵值法测算低空经济发展水平,为低空经济水平测度领域研究提供有益参考。其二,本研究着重分析低空经济对现代化产业体系建设的影响效应,并借助空间杜宾模型检验二者间的空间效应,丰富相关领域研究内容。其三,从地区异质性和时间异质性两方面入手,考察低空经济对现代化产业体系建设影响的异质性,为我国全面推进现代化产业体系建设注入强大动能。其四,以新质生产力为中介变量,分析低空经济对现代化产业体系的作用机理,揭示其中的内在作用机制。

三、理论分析与研究假说

(一)低空经济对现代化产业体系建设的直接影响及空间效应

加速现代化产业体系建设进程的核心内容为促进产业融合发展[14]。以无人机、低空飞行器为核心载体的低空经济本质上是一种综合性经济形态,主要强调航空器的更新迭代以及低空管理技术的研发创新,具有鲜明的产业融合能力[15],已成为推动现代化产业体系建设的全新动力。

一方面,低空经济能够推动产业横向融合。低空经济能够将低空飞行器、导航通信、低空飞行运营等低空技术适配于不同行业需求,促使传统产业与航空制造、通信技术、人工智能等新兴产业在硬件研发和软件算法上形成技术协同。这能够降低行业间信息壁垒,促使生产要素跨行业流动,推动产业横向融合,形成综合性强、高端化的产业结构,为现代化产业体系建设赋能加力。以物流运输行业为例,低空经济可将无人机自主导航、空中交通管理等技术应用于快递、医疗物资运输等领域,解决交通不便地区的物流问题,有效驱动传统物流运输行业转型升级,为现代化产业体系建设蓄势赋能。再以农业为例,低空经济能够促使无人机与农田监测、农药喷洒、播种等领域融合,打造形成农业低空生产作业、农业低空监测、农业低空运输等应用场景,催生“低空+农业”的发展模式,推进现代化农业产业体系建设进程。另一方面,低空经济能够推动产业纵向融合。低空技术研发是低空经济发展的核心动能,主要依赖高精度传感器、高能量密度电池、智能飞控系统等核心技术。这能够倒逼供应商不再仅提供单一部件,而是参与整体解决方案设计,促使产业链上游呈现“研发—制造—集成”的一体化趋势,实现产业纵向融合,赋能现代化产业体系建设。不仅如此,低空经济能够衍生出空域动态调度系统、地面基础设施服务商、保险与风险评估机构等全新价值链节点,有效链接低空经济产业链上下游,形成“产-供-销”一体化发展,形成韧性强、效率高的产业链,为现代化产业体系建设赋能加力。

与此同时,依据地理学第一定律可知,任何事物在空间内均具有相互作用关系,并且这一关系随着地理距离越近逐渐增强[16]。由此推及,低空经济对现代化产业体系建设的正向影响可能存在正向空间溢出效应。低空经济作为低空飞行活动与产业融合的全新经济形态,具有数字生态性和辐射带动性等特征[17]。依托于此,低空经济发展水平较高地区通过重点推进航空新材料、关键零部件、低空智能化软件系统的开发,并建立低空经济发展先行区和示范区,能够为邻近地区带来可推广的发展经验,协同推进本地区和邻近地区现代化产业体系建设进程。对此,本文提出如下研究假设。

研究假设 1:低空经济能够有效促进现代化产业体系建设。

研究假设 2:低空经济不仅能够推动本地区现代化产业体系建设,还对邻近地区现代化产业体系建设具有正向促进作用。

(二)低空经济通过新质生产力对现代化产业体系建设的间接影响

新质生产力的本质是一种生产力的跃迁,是科技创新尤其是颠覆式前沿性科技创新发挥主导作用的先进生产力[18]。低空经济能够加速实现生产要素创新性配置和技术革命性突破,助力新质生产力发展,从而对现代化产业体系建设产生正向影响。其一,低空经济能够推进生产要素创新性配置。低空经济快速发展将传统二维地面经济拓展为三维立体经济[19],能够创造无人机制造、电动垂直起降飞行器研发等更多高质量就业机会,促使资本、技术、人才、土地等生产要素开始向低空经济领域聚集。这可实现低空经济领域生产要素创新性配置,促使传统生产要素新质化发展,为新质生产力发展注入强大动能。并且,作为一种知识密集型产业,低空经济的蓬勃发展能够为飞行培训、维修保障、空中交通管理等领域带来全新发展机遇,促进航空新材料、通航整机、临空经济、低空运营等新兴产业的形成与发展,增强通用航空产业和低空经济形态的创新能力和竞争力,以此促进低空经济领域新质生产力形成。其二,低空经济能够推进技术革命性突破。低空经济集成了通用航空装备、精准定位、航空电推进、数据链安全、智能集群等技术,增强无人机、电动垂直起降飞行器、直升机等产品的制造与应用能力。这能够为开展前沿技术研究和关键核心技术攻关提供有力的低空技术支撑,实现技术革命性突破,筑牢新质生产力发展的科技引擎。

低空经济领域新质生产力应用水平提升能够将低空技术与传统产业深度融合,在培养传统产业全新增长点的同时培育壮大战略性新兴产业,以此优化产业布局、重塑竞争新优势,推进现代化产业体系建设进程。不仅如此,发展新质生产力的内在要求是将科技创新成果及时应用到具体产业领域。这能够驱使产业技术的升级和迭代,为优势产业延链、短板产业补链、新兴产业建链、传统产业升链提供有益助力,提高产业生产效率和产品质量,助力现代化产业体系建设。并且,低空经济领域新质生产力的形成能够充分发挥自身“绿色”特性,促进新材料、新能源等绿色产品在各行各业的广泛运用,有效提高资源利用效率。这能够降低能源消耗和污染排放,推动传统产业体系向循环化、绿色化转型升级,促进产业结构绿色化转型,为现代化产业体系建设打造绿色引擎。鉴于此,本文提出如下研究假设。

研究假设 3:低空经济能够推动新质生产力发展。

研究假设 4:低空经济能够通过推动新质生产力发展,继而赋能现代化产业体系建设。

四、研究设计

(一)研究方法

1.基准回归模型

为检验低空经济对现代化产业体系建设是否具有正向促进作用,借助双向固定效应模型进行识别。具体模型如公式(1)所示:

$$BAMIS_{i,t}=\chi_0+\chi_1 LAE_{i,t}+\chi_k K_{i,t}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

在公式(1)中,下角标 i、t 依次代表省份和年份;$BAMIS_{i,t}$ 表示 t 年 i 省份现代化产业体系建设水平;$LAE_{i,t}$ 表征 t 年 i 省份低空经济发展水平。χ_0 是常数项;μ_i 为省份固定效应;λ_t 代表时间固定效应;ε_{it} 表示随机误差项。$K_{i,t}$ 表征一系列控制变量的集合。

2.空间效应模型

依据前述理论分析发现,低空经济对现代化产业体系建设具有空间效应。因此,为捕捉观测单位在空间与时间维度上的变化,借鉴张晓燕等研究方式[20],构建如下空间杜宾模型,实证分析低空经济影响现代化产业体系建设的空间效应。

$$\begin{aligned} BAMIS_{i,t} &= y_0+\rho\sum_{i=1}^{n}W_{i,j}BAMIS_{i,t}+y_1 LAE_{i,t} \\ &+y_2\sum_{i=1}^{n}W_{i,j}LAE_{i,t}+y_{k1}K_{i,t}+y_{k2}\sum_{i=1}^{n}W_{i,j}K_{i,t}+\mu_i+\lambda_t \\ &+\varepsilon_{i,t}\left(i=1,2,\ldots,n;i\neq j\right) \end{aligned} \quad (2)$$

公式(2)中,ρ 为空间自相关系数。$W_{i,j}$ 是本文所用的空间权重矩阵,表征各样本在地理位置上的邻接性,计算方式如式(3)。

$$W_{i,j}=\frac{1}{d_{i,j}} \quad (3)$$

其中,$d_{i,j}$ 代表省份 i 和 j 之间的距离。

3.中介效应模型

参照江艇的研究思路[21],构建公式(4),实证分

析低空经济对新质生产力的影响效应。随后,借助公式(5),考察新质生产力对现代化产业体系建设的影响效应,继而研讨新质生产力的中介效应是否存在。

$$NQP_{i,t}=z_0+z_1LAE_{i,t}+z_kK_{i,t}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$BAMIS_{i,t}=h_0+h_1NQP_{i,t}+h_kK_{i,t}+\mu_i+\lambda_t+\varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

上式中,$NQP_{i,t}$ 代表 t 年 i 省份新质生产力发展水平。

(二)变量说明

1.被解释变量:现代化产业体系建设(BAMIS)

现代化产业体系建设包含产业现代化、产业绿色化、产业开放性和产业支撑性等方面内容[22]。因此,参考现有学者研究[23][24][25],本文从上述 4 个维度构建如下综合评价指标体系,具体指标诠释如表 1 所示。随后,以熵值法为测度方式,衡量中国各省份现代化产业体系建设水平。

表 1 现代化产业体系建设综合评价指标体系

目标变量	一级指标	二级指标	指标诠释	单位	属性
现代化产业体系建设	产业现代化	现代制造业	制造业新产品销售收入与制造业主营业务收入的比值	%	+
			电子信息产业制造业主营业务收入与制造业主营业务收入的比值	%	+
		现代农业	农业机械总动力与农作物播种总面积的比值	kW/hm2	+
			农产品加工业总产值与农林牧渔业总产值的比值	%	+
		现代服务业	生产性服务业固定资产投资额与全社会投资额的比值	%	+
			高端服务业就业人数与服务业就业总人数的比值	%	+
	产业绿色化	污染排放	单位 GDP 增加值电耗	千瓦时/万元	-
			单位 GDP 的 SO_2 排放量	吨/万元	-
			单位 GDP 的烟(粉)尘排放量	吨/万元	-
		污染治理	工业污染治理投资与工业增加值的比重	%	+
	产业开放性	外商投资	外商投资企业投资总额与 GDP 的比值	%	+
	产业支撑性	教育支撑	人均受教育程度	年/人	+
		金融支撑	金融业增加值与 GDP 的比值	%	+
			贷款余额与 GDP 的比值	%	+
			上市金融企业数量	家	+
		网络支撑	每万人单位面积长途光缆线路长度	公里	+
			5G 基站数量	座	+
		人才支撑	各地区历年 R&D 人数与地区总就业人数的比值	%	+
			研究生以上学历人口占比	%	+

2.解释变量:低空经济(LAE)

当前,《低空经济高质量发展评价指标》首次针对低空经济高质量发展构建评价指标体系。基于此,借鉴现有学者的研究[26][27],本文从政府、市场和产业层面 3 个角度构建低空经济综合评价指标体系(表 2),并借助熵值法测度中国各省份低空经济发展水平。

表 2 低空经济综合评价指标体系

目标变量	一级指标	二级指标	指标诠释	单位	属性
低空经济	政府层面	基础设施	全国通用航空机场数量	个	+
			低空经济领域研究机构数量	家	+
			飞行服务站数量	家	+
	市场层面	经济效益	通航企业总收入与 GDP 的比值	%	+
			低空经济领域上市公司总产值与 GDP 的比值	%	+
			低空经济产业增加值与 GDP 的比值	%	+
	产业层面	企业数量	持有有效运营合格证的无人机企业数量	家	+
			传统通航企业数量	家	+
		产业规模	全行业注册无人机数量	架	+
			无人机行业专利申请数量	件	+
			通航企业的专业人员(飞行员、航务、机务、空管)数量与就业人员总数的比值	%	+

3.中介变量:新质生产力(NQP)

生产力的核心三要素是劳动力、劳动工具和劳动对象。作为生产力在新时代的延伸和拓展,新质生产力囊括新质劳动力、新质劳动资料以及新质劳动对象 3 个方面。因此,参鉴现有学者的研究方式[28][29][30],本文从上述 3 个方面构建新质生产力综合评价指标体系,具体指标诠释详见表 3。随后,以熵值法测算各省份新质生产力发展水平。

表 3 新质生产力综合评价指标体系

目标变量	一级指标	二级指标	指标诠释	单位	属性
新质生产力	新质劳动力	高等教育	每万人在校大学生数量	人	+
		就业水平	就业人员数量与总人口的比值	%	+
		创业水平	新创企业数与地区从业人数的比值	家/万人	+
	新质劳动资料	机器人应用	地区每万人机器人数量	台/万人	+
		技术市场规模	技术市场成交额与 GDP 的比值	%	+
		创新资金	各地区历年 R&D 内部经费支出与 GDP 的比值	%	+
	新质劳动对象	新兴产业	战略性新兴产业增加值与 GDP 的比值	%	+
			高新技术企业数量	家	+
		创新成果	人均发明专利申请授权数	件/人	+
			人均实用新型专利申请授权数	件/人	+
			人均外观设计专利申请授权数	件/人	+

4.控制变量

现代化产业体系建设是一个复杂的过程,可能

会受到除本文主要解释变量以外的因素影响,从而导致研究结果产生偏误。因此,选取如下 4 个控制变量:第一,人口老龄化(AP),借助 65 岁以上人口占总人口的比重测度。第二,城镇化率(UR),以城镇常住人口与常住总人口的比值表征。第三,对外开放程度(DOU),利用进出口总额与 GDP 的比值计算。第四,基础设施建设(IC),借助行政区内公路里程数测算。

(三)数据来源

2007 年 10 月,党的十七大报告首次提到“发展现代产业体系”,并提出“提升高新技术产业”“加强基础产业基础设施建设”等一系列举措,为推进现代化产业体系建设提供有力政策指引。鉴于此,本文以 2008—2023 年中国 30 个省份(考虑到数据完整性和连续性,将西藏及港澳台地区数据剔除)面板数据为研究样本,量化考察低空经济对现代化产业体系建设的影响研究。原始数据源自于《中国高技术产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国金融统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》及各省份统计年鉴、国家统计局网站和 Wind 数据库。考虑到个别年份数据缺失,本文采用插值法补齐。表 4 为相关变量描述性统计结果。

表 4　描述性统计结果

变量符号	变量名称	样本量	最小值	最大值	平均值	标准差
BAMIS	现代化产业体系建设	480	0.109	0.846	0.425	0.279
LAE	低空经济	480	0.001	0.597	0.071	0.054
NQP	新质生产力	480	0.034	0.665	0.402	0.198
AP	人口老龄化	480	0.063	0.238	0.103	0.030
UR	城镇化率	480	0.187	0.895	0.514	0.133
DOU	对外开放程度	480	0.001	0.138	0.022	0.046
IC	基础设施建设	480	0.731	40.574	16.382	5.569

五、实证结果分析

(一)低空经济的经验事实

本文先行测算 2008—2023 年全国低空经济发展水平, 具体结果如图 1 所示。从全国层面来看,2008—2023 年我国低空经济发展水平呈现逐年稳步增长态势。具体增速表现为:2008—2016 年增速较慢;2016—2021 年增速加快;2021 年后增速再次放缓。原因在于,2016 年国务院办公厅发布了《关于促进通用航空业发展的指导意见》,并提出到 2020 年 “建成 500 个以上通用机场”“通用航空器达到 5000 架以上,年飞行量 200 万小时以上”等发展目标,为促进低空经济发展提供有力政策指引和强大助力。

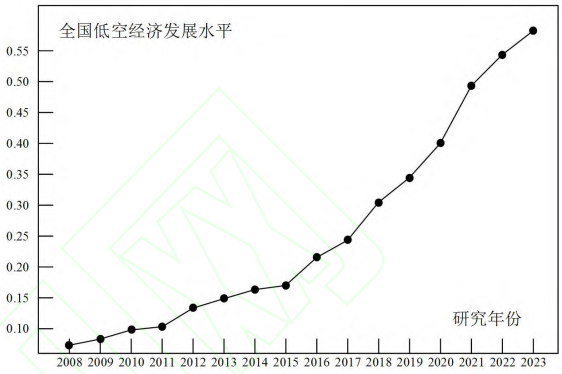

图 1　2008—2023 年全国低空经济发展水平

(二)基准回归分析

表 5 为低空经济对现代化产业体系建设的基准回归分析结果。表 5 列(1)(2)依次为将控制变量纳入回归模型前后低空经济对现代化产业体系建设的基准回归分析结果。观察表中数据可知,在将控制变量纳入回归模型前后,低空经济对现代化产业体系建设的影响系数分别为 0.380 和 0.291,始终通过 1%显著性检验,证明低空经济能够显著推进现代化产业体系建设进程,假设 1 得以验证。究其缘由,低空经济涵盖了航空器研发制造、低空基础设施建设与运营、飞行服务保障等多个领域,形成了从上游原材料、核心部件到中游制造、保障服务,再到下游应用场景的完整产业链。这一过程能够不断培育壮大新兴产业、优化升级传统产业,为现代化产业体系建设提供强大动力。从列(2)控制变量的角度分析,人口老龄化对现代化产业体系建设的影响系数在 1%水平上显著为负,意味着人口老龄化对现代化产业体系建设具有显著负向影响。城镇化率对现代化产业体系建设的影响系数均在 1%水平上显著为正,说明城镇化率能够显著促进现代化产业体系建设。基础设施建设和对外开放程度对现代化产业体系建设的影响系数至少在 10%水平上显著为正,表明基础设施建设和对外开

放程度对现代化产业体系建设具有显著正向影响。

表 5 基准回归分析结果

变量	BAMIS	
	(1)	(2)
LAE	0.380*** (3.465)	0.291*** (3.204)
AP		−0.679*** (−3.112)
UR		0.485*** (3.331)
DOU		0.122* (1.798)
IC		0.302** (2.144)
常数项	1.024*** (5.935)	0.882*** (5.631)
地区	控制	控制
年份	控制	控制
R^2	0.667	0.703
样本量	480	480

注:*、** 和 *** 依次代表通过 10%、5%和 1%水平上的显著性检验;( )内数值为 t 值;下表同

(三)空间效应分析

在研究低空经济对现代化产业体系建设影响的空间效应前,借助全局莫兰指数发现,低空经济与现代化产业体系建设均呈现空间正相关关系。随后,为了验证空间模型设定是否合理,借助 LM 检验、LR 检验、Wald 检验和 Hausman 检验后可知,应选择双向固定效应的空间杜宾模型进行空间效应分析。

表 6 为低空经济对现代化产业体系建设影响的空间效应分析结果。观察数据可知,低空经济影响系数 LAE、低空经济的空间回归系数 W×LAE 以及空间自相关系数 ρ 始终为正,且均通过 1%显著性检验,意味着低空经济对现代化产业体系建设的正向促进作用具有正向空间溢出效应,初步证明假设 2 成立。随后,考虑到空间回归模型的参数点估计难以为空间溢出效应提供有力支撑[31],参考 Elhorst 的研究[32],借助偏微分方法将空间效应分解为直接效应和间接效应。表中数据表明,低空经济直接效应和间接效应的影响系数分别为 0.273 和 0.214,均通过 1%显著性检验,意味着低空经济不仅能够促进本地区现代化产业体系建设,还对邻近地区现代化产业体系建设具有正向赋能效应,假设 3 得到充分验证。

表 6 空间效应分析

变量	BAMIS
LAE	0.287*** (3.266)
W×LAE	0.561*** (3.419)
ρ	0.334*** (3.378)
控制变量	控制
常数项	0.926*** (5.408)
地区	控制
年份	控制
R^2	0.675
样本量	480
直接效应	0.273*** (3.185)
间接效应	0.214*** (2.960)
总效应	0.487*** (3.454)

(四)稳健性检验和内生性考察

为验证“低空经济能够有效促进现代化产业体系建设”这一结论的稳健性,本文采用如下 4 种方式进行稳健性检验。其一,更换被解释变量的衡量方式。以主成分分析法重新衡量现代化产业体系建设(BAMIS),重新进行回归分析,具体结果详见表 7 列(1)。其二,移动平均处理。在对数据进行 3 次移动平均处理后,再次进行估计分析,具体结果详见表 7 列(2)。其三,HP 滤波方法。为缓解时间序列数据中的短期波动,借助 HP 滤波方法进行稳健性检验,具体结果详见表 7 列(3)。其四,剔除直辖市面板数据。考虑到我国直辖市在红利政策、人才储备等方面优势明显,剔除北京、重庆、上海和天津 4 个直辖市面板数据,重新进行回归分析,具体结果详见表 7 列(4)。数据表明,在经过上述 4 种稳健性检验后,低空经济的影响系数始终在 1%水平上显著为正,充分证明基准回归结论的稳健性。与此同时,以滞后一期低空经济(LAE−1)为工具变量,借助最小二乘法展开内生性考察,具体结果详见表 7 列(5)(6)。观察 LM 检验、Wald 检验和第一阶段的数据发现,工具变量具备较好的可识别性和相关性,且其不属于弱工具变量,表明工具变量的选取较为合理。第二阶段数据显示,引入工具变量后,低空经济对现代化产业体系建设的影响系数仍在 1%水平上显著为正,证明本文研究结论较为可靠。

表 7　稳健性检验和内生性考察

变量	稳健性检验				内生性考察	
	BAMIS1 (1)	BAMIS (2)	BAMIS (3)	BAMIS (4)	第一阶段 (5)	第二阶段 (6)
LAE	0.265*** (3.206)	0.248*** (3.135)	0.227*** (2.998)	0.219*** (3.007)		0.253*** (3.274)
LAE-1					1.084*** (3.655)	
K-P Wald F					74.699 {16.380}	
K-P LM					97.553 [0.000]	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	0.857*** (5.336)	0.936*** (5.277)	0.757*** (5.490)	0.790*** (5.091)	0.829*** (5.165)	0.844*** (5.227)
地区	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
R^2	0.673	0.621	0.653	0.648	0.602	0.619
样本量	480	480	480	416	450	450

注:{ }内是 Stock-Yogo 弱工具变量检验在 10%显著性水平的临界值;[ ]内为检验 P 值。

(五)异质性分析

1.地区异质性

考虑到我国地广物博、幅员辽阔,各地区低空技术研发应用、产业结构等方面差异明显,可能使得低空经济对现代化产业体系建设存在异质性影响。因此,以国家统计局划分标准为依据,将 30 个省份划分为东、中、西与东北 4 大地区,就低空经济在不同地区对现代化产业体系建设影响的地区异质性展开分析(见表 8)。数据显示,在东部地区和中部地区, 低空经济的影响系数分别为 0.348 和 0.226,均通过 1%显著性检验;在东北地区和西部地区,低空经济的影响系数分别为 0.175 和 0.062,分别通过 5%和 10%显著性检验。这意味着低空经济对现代化产业体系建设的正向影响具有明显地区异质性特征,具体表现为“东部>中部>东北>西部”的态势。与其他地区相比,东部地区具有人才储备丰厚、低空经济关键技术研发水平较高等优势,能够持续加快低空经济产业化进程,为低空经济促进现代化产业体系建设提供强大助力,因而低空经济的促进作用最强。作为承接东部地区产业转移的主要地区,中部地区能够快速吸纳东部地区低空经济发展经验和技术,不断优化低空经济在各领域应用场景,助力现代化产业体系建设。东北地区具有重工业发达、工业体系完备等优势,有助于促进新材料、航空航天、高端装备制造业等新兴产业发展[33],为低空经济发展提供强大支撑,赋能现代化产业体系建设。西部地区可供低空飞行器起降的机场、临时起降点等基础设施方面存在明显不足,并且西部地区低空空域管理体制尚未完善,使得空域管理复杂。这极大地限制了低空飞行活动的频次和效率,导致本地区低空经济发展较为缓慢,致使在西部地区低空经济对现代化产业体系建设的推动作用最弱。

2.时间异质性

2016 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确强调“优化现代产业体系”,擘画现代化产业体系建设的宏伟蓝图。基于此,本文以 2016 年为分界点,将研究时间划分为 2008—2016 年和 2017—2023 年两个时间段,实证考察低空经济对现代化产业体系建设影响的时间异质性,具体分析结果如表 8 所示。数据显示,在 2008—2016 年,低空经济的影响系数为 0.073,通过 10%显著性检验;在 2017—2023 年,低空经济的影响系数为 0.316,通过 1%显著性检验。由此可知,低空经济对现代化产业体系建设的推动作用在 2017—2023 年这一时间段更为显著。究其缘由,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的颁布能够为各地区培育壮大新兴产业、推进现代化产业体系建设提供基本遵循,在驱动低空经济产业蓬勃发展的同时,促使低空经济与其他传统实体经济相融合,充分发挥低空经济对现代化产业体系建设的赋能效应。

表 8　异质性分析

变量	地区异质性				时间异质性	
	东部地区	东北地区	西部地区	中部地区	2008-2016 年	2017-2023 年
LAE	0.348*** (3.553)	0.175** (2.569)	0.062* (1.834)	0.226*** (3.087)	0.073* (1.885)	0.316*** (3.404)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	1.391*** (6.177)	0.920*** (5.334)	0.778*** (4.951)	1.045*** (5.831)	0.849*** (5.231)	1.250*** (5.976)
地区	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份	控制	控制	控制	控制	控制	控制
R^2	0.670	0.639	0.614	0.652	0.663	0.685
样本量	160	96	176	48	270	210

(六)中介效应分析

借助中介效应模型,实证分析在低空经济赋能

现代化产业体系建设的过程中新质生产力是否具有中介效应,具体检验结果详见表 9。数据显示,低空经济对新质生产力的影响系数为 0.683,通过 1%显著性检验,意味着低空经济对新质生产力具有显著正向影响,假设 3 得以证实。而新质生产力能够有效促进现代化产业体系建设也已得到学者验证[34],初步证实了新质生产力对现代化产业体系建设的促进作用。进一步地,借助公式(5)进行检验,发现新质生产力对现代化产业体系建设的影响系数为 0.442,通过 1%显著性检验,再次表明新质生产力对现代化产业体系建设具有正向影响。综上,低空经济能够通过促进新质生产力发展,以此赋能现代化产业体系建设,假设 4 得以证实。究其缘由,低空经济依托无人机、人工智能、智能导航等技术,能够促进关键技术和颠覆性技术的突破,催生了具有高科技、高效能、高质量的先进生产力,赋能新质生产力发展。新质生产力能够将现代化数字科技深度融入传统产业生产经营各环节,不仅有助于改造提升传统产业,还为培育壮大新兴产业提供强大助力,持续推进现代化产业体系建设。

表 9 中介效应分析

变量	NQP	BAMIS
LAE	0.683*** (3.179)	
NQP		0.442*** (3.053)
控制变量	控制	控制
常数项	1.386*** (5.654)	1.701*** (5.892)
地区	控制	控制
年份	控制	控制
R2	0.590	0.637
样本量	480	480

六、研究结论与政策启示

(一)研究结论

低空经济发展首先依托于航空器制造、智能导航、通信互联等核心技术的研发创新,能够促进新材料、新能源、人工智能等领域的交叉融合,催生出一批原创性技术成果。这不仅能够提升产业基础能力,还可推动生产方式革新升级,驱动传统产业向数智化转型、促使战略性新兴产业和未来产业培育壮大,为加速推进现代化产业体系建设注入强大动能。因此,基于 2008—2023 年中国 30 个省级行政单位的面板数据,借助基准回归模型、空间杜宾模型以及中介效应模型,实证探讨低空经济对现代化产业体系建设的影响效应,并取得如下研究结论:(1)从政府、市场和产业层面 3 个角度构建指标体系,并借助熵值法测算后发现,全国低空经济发展水平呈现持续上升趋势,且在 2016—2021 年增速较快。(2)基准回归检验结果表明,低空经济对现代化产业体系建设具有显著正向影响,且这一结果经过更换被解释变量的衡量方式、移动平均处理、HP 滤波方法、剔除直辖市面板数据、工具变量法等稳健性检验和内生性考察后仍然成立。控制变量影响效应显示,人口老龄化对现代化产业体系建设具有显著负向影响;城镇化率、基础设施建设和对外开放程度均能够显著促进现代化产业体系建设。(3)空间效应分析结果显示,低空经济对现代化产业体系建设的促进作用具有显著正向空间溢出效应,即低空经济能够在有效推进本地区现代化产业体系建设的同时,对于邻近地区现代化产业体系建设也具有显著正向影响。(4)区域异质性检验结果证实,低空经济对现代化产业体系建设的促进作用呈现“东部>中部>东北>西部”的态势。(5)时间异质性检验结果发现,低空经济对现代化产业体系建设的赋能效应呈现“2017—2023 年>2008—2016 年”的态势。(6)中介效应分析结果表明,低空经济能够显著促进新质生产力发展,且在低空经济促进现代化产业体系建设的过程中,新质生产力具有显著中介效应。

(二)政策启示

第一,培育低空经济发展新增长极。其一,打通低空经济产业生态链。各地区应整合行业协会、高校科研机构和龙头企业力量,共建低空经济创新联盟,构建技术研发、人才交流、项目合作等一系列开放式平台。通过此种方式,打通低空制造、运维、应用等上下游产业链条,快速实现低空产业链的延链、补链、强链,为低空经济赋能现代化产业体系建设贡献强大动能。其二,培育汇聚低空经济领军人才。各地区应推出低空经济人才特殊支持政策,通过高水平引进和培养双管齐下,迅速补充低空领域

设计制造、运行管理、技术研发等方面的领军人才和团队,快速提升低空经济的技术创新和产业化水平,赋能现代化产业体系建设。

第二,激活新质生产力发展动力源。要重点发展工业互联网、人工智能、生物制造等战略性新兴产业,培育平台经济、共享经济等新业态新模式,还要推广清洁生产和绿色技术应用,为新质生产力形成提供广阔应用场景和平台,充分发挥低空经济对现代化产业体系建设的赋能效应。各地区要系统部署芯片技术、超精密加工装备核心技术等关键核心技术攻坚工作,以创新“联盟”的形式联合攻关关键性和原创性的科学技术,进一步提升低空经济对现代化产业体系建设的促进作用。

第三,打造现代化产业体系差异化发展带。东部地区要建设省级综合飞行服务站和智慧低空飞行管理服务系统,实现“一窗口申请、一站式审批、一张网通管”功能,为全面推进现代化产业体系建设注入强大动能。东北地区应在长白山、大小兴安岭等重点区域建设专用空域测试场,建设覆盖全域的低空智能管控系统,助力现代化产业体系建设。中部地区要加大低空飞行器设计制造、通信导航、飞行控制、安全保障等关键技术的研发投入,推动低空经济领域的智能化发展,赋能现代化产业体系建设。西部地区需通过招商引资,吸引周边地区以及国内外知名的低空经济企业在当地投资建厂或设立研发中心,推进低空空域互联互通,促进现代化产业体系建设。

参考文献:

[1] 白永秀,闫雪培,王泽润.新质生产力赋能现代化产业体系建设:基于要素构成视角的研究[J].中国软科学,2024,(12):21-34.

[2] 芮明杰.构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J].中国工业经济,2018,(9):24-40.

[3] 覃睿.再论低空经济:概念定义与构成解析[J].中国民航大学学报,2023,41(6):59-64.

[4] 杨雁麟.以新质生产力赋能现代化产业体系构建的内在逻辑与实践路径[J].北京社会科学,2024,(11):74-86.

[5] 李光辉,程仕杰.中国式现代化视域下新质生产力赋能外贸高质量发展的逻辑与策略[J].内蒙古社会科学,2025,46(1):90-96+2.

[6] 林木西,王聪.科技创新与现代化产业体系耦合发展[J].经济理论与经济管理,2024,44(12):1-18.

[7] 王宝义.我国低空经济的技术经济范式分析与发展对策[J].中国流通经济,2024,38(9):14-26.

[8] 宋丹,徐政.低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径[J].湖南社会科学,2024,(5):65-75.

[9] 张嘉昕,许倩.低空经济产业链发展的制约因素与优化对策研究[J].经济纵横,2024,(8):63-70.

[10] 王飞,韩晓媛,陈瑞华.新质生产力赋能现代化产业体系:内在逻辑与实现路径[J].当代经济管理,2024,46(6):12-19.

[11] 谢地,张巧玲,贺城.新质生产力赋能现代化产业体系的内在逻辑与实践路径[J].人文杂志,2024,(12):1-12.

[12] 陈梦根,张可.新质生产力与现代化产业体系建设[J].改革,2024,(6):58-69.

[13] 谢国根,蒋诗泉,赵春艳.新质生产力、创业活跃度与现代化产业体系建设[J].统计与决策,2025,41(1):5-11.

[14] 黄群慧,佟家栋,戴长征,等.正确理解和大力推进中国式现代化[J].国际经济评论,2023,(3):19-37+5.

[15] 赵景龙.低空经济高质量发展:内涵特征、约束条件与突破路径[J].当代经济研究,2025,(4):27-42.

[16] Tobler W.A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region[J].Economic Geography,1970,(16):234-240.

[17] 沈映春.低空经济的内涵、特征和运行模式[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025,46(1):108-117.

[18] 曾宪聚,曾凯.新质生产力:复合概念、发展基础与系统创新路径[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2024,41(2):5-15.

[19] 王丹,罗章松.低空经济赋能农业新质生产力发展:角色扮演、现实壁垒与破解之道[J].农林经济管理学报,2025,24(2):165-173.

[20] 张晓燕,李楚,龙亮.数字金融对系统性金融风险的影响——基于金融监管的调节效应分析[J].财经科学,2025,(2):1-15.

[21] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(5):100-120.

[22] 王学凯.现代化产业体系水平的测度与时空演变特征[J].现代经济探讨,2023,(10):1-13.

[23] 吕承超,崔悦,何加豪.中国现代化产业体系构建及时空演进[J].管理评论,2024,36(10):49-61.

[24] 林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022,(12):23-36.

[25] 陶瑜,孟凌雁,郭烨顿.现代化产业体系水平测度及空间差异研究[J].调研世界,2024,(9):30-40.

[26] 李晓津,刘斯迪,刁斯桐,等.低空经济对区域经济贡献的测度研究——以江苏省为例[J].价格理论与实践,2024,(10):184-190.
[27] 沈映春,张豪兴.数字基础设施建设对低空经济高质量发展的影响研究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2024,37(5):96-108.
[28] 吉雪强,贺志浩,李卓群,等.省域新质生产力发展水平测度、时空特征及其影响因素[J].经济地理,2024,44(11):104-112.
[29] 陈建兴,季强.数据交易平台建设赋能新质生产力发展:理论逻辑与机制效应[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2025,42(1):80-91.
[30] 董庆前.中国新质生产力发展水平测度、时空演变及收敛性研究[J].中国软科学,2024,(8):178-188.
[31] P. J L.An Introduction to Spatial Econometrics[J].Revue d'économie Industrielle,2008,123(123):19-44.
[32] Elhorst P J. Matlab Software for Spatial Panels[J].International Regional Science Review,2014,37(3):389-405.
[33] 张新宁.中国共产党发展先进生产力的历史探索、基本经验与当代启示[J].马克思主义研究,2024,(8):118-130.
[34] 郭朝先,陈小艳,彭莉.新质生产力助推现代化产业体系建设研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(4):1-11.

【责任编辑:周琍】

Low-Altitude Economy, New Quality Productivity, and the Construction of Modern Industrial System

LI Xue-yan, LI Xin
(School of Economics and Business Administration, Heilongjiang University, Harbin, Heilongjiang, 150080)

Abstract: Low-altitude economy can continuously deepen the application of low-altitude technology in various industries. It has become a powerful driving force for the transformation and upgrading of traditional industries and the development and growth of emerging industries, and has important practical significance for building a modern industrial system. The panel data of 30 provincial administrative units in China were selected. With the research period from 2008 to 2023, the effect and influence path of low-altitude economy on the construction of modern industrial system were quantitatively investigated. Research has found that the low-altitude economy can significantly empower the construction of modern industrial system. Low-altitude economy can give rise to new business forms and models, create a large number of high-quality jobs, provide a broad platform for the development of new quality productivity, promote the transformation and upgrading of traditional industries, continuously cultivate and expand strategic emerging industries and future industries, and thereby empower the construction of modern industrial system. The eastern region is in a leading position in terms of talent reserves and the research and development of low-altitude economic technologies, which is conducive to giving full play to the enabling effect of the low-altitude economy on the construction of modern industrial system. Since the implementation of the 13th Five-Year Plan, the optimization of the policy environment, continuous technological progress, and the growth of market demand have all contributed to promoting the high-quality development of the low-altitude economy. Therefore, from 2017 to 2023, the low-altitude economy will play a stronger role in promoting the construction of modern industrial system. The driving effect of low-altitude economy on the construction of modern industrial system has a positive spatial spillover effect. Based on this, China should cultivate new growth poles for low-altitude economic development, activate new sources of power for the development of new quality productivity, and build a differentiated development path for a modern industrial system, so as to accelerate the construction of modern industrial system.

Key words: low-altitude economy; the construction of modern industrial system; new quality productivity; upgrading of industrial structure; differentiated development path